TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · CHAPITRE C2
LES AMINES : DÉTERMINATION DE FORMULES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(N) = 14 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol ; volume molaire dans les CNTP : 22,4 L/mol.

Exercice 1 : Questions à choix multiples

1) Le pourcentage d'azote de la méthanamine est : a) 31,1 % ; b) 45,2 % ; c) 23,7 %.

2) Une amine de masse molaire 59 g/mol a pour formule : a) C_2H_7N ; b) C_3H_9N ; c) $C_4H_{11}N$.

3) Lors du dosage d'une amine par l'acide chlorhydrique, les réactifs réagissent : a) mole à mole ; b) dans les proportions 1 : 2 ; c) dans les proportions 2 : 1.

4) Une solution d'amine fait virer le BBT au : a) jaune ; b) vert ; c) bleu.

Exercice 2 : Une amine à 23,7 % d'azote

1) Quelle est la formule générale d'une amine primaire saturée non ramifiée ?

2) Une amine primaire contient 23,7 % d'azote en masse. Détermine sa formule brute.

3) Elle est à chaîne linéaire. Donne sa formule semi-développée et son nom.

Exercice 3 : Analyse et masse volumique

L'analyse de 0,45 g d'un composé organique azoté donne 0,63 g d'eau, 0,88 g de dioxyde de carbone et 0,17 g d'ammoniac. Un litre de ce composé gazeux pèse 2,0 g dans les CNTP.

1) Détermine la formule brute du composé et les formules possibles.

2) Le composé A est une amine primaire. Donne sa formule et son nom.

3) On dissout A dans l'eau. Quelle couleur prend la phénolphtaléine ? Écris l'équation de la dissolution, puis celle de la réaction avec l'acide chlorhydrique.

Exercice 4 : Analyse d'une substance azotée

L'analyse de 0,59 g d'une substance (C, H, N) donne 1,32 g de CO_2, 0,81 g d'eau et 0,17 g d'ammoniac. Sa densité de vapeur est $d = 2{,}03$.

1) Détermine la formule brute du composé.

2) Écris les formules semi-développées des amines correspondantes et nomme-les.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : Identifier une amine tertiaire

Un composé A (C, H, N) de formule $C_xH_yN_t$ est analysé. La combustion de 0,25 g de A donne 0,559 g de CO_2 ; la destruction de la même masse libère 0,0952 L d'ammoniac (CNTP).

1) Calcule la masse molaire de A (avec $t = 1$) puis sa formule brute.

2) Pour confirmer, on dissout 14,75 g de A dans 500 mL d'eau. On dose 20 mL de cette solution par l'acide chlorhydrique à 1,0 mol/L en présence de BBT : virage pour 10 mL. Calcule la concentration de la solution et retrouve la masse molaire.

3) A est tertiaire. Identifie-le. Écris l'équation de sa dissolution dans l'eau et donne la teinte du BBT avant l'équivalence.

4) Écris l'équation de la réaction de A avec l'iodométhane et nomme le produit.

Exercice 6 : Une amine chirale

On dissout 7,5 g d'une amine saturée A dans l'eau pour obtenir 1,0 L de solution. On dose 40 mL de cette solution par l'acide chlorhydrique à 0,20 mol/L : l'équivalence est obtenue pour 20,5 mL.

1) Calcule la concentration de la solution, la masse molaire de A et sa formule brute.

2) L'action de l'iodométhane sur A donne successivement une amine secondaire, une amine tertiaire et un iodure d'ammonium quaternaire. Quelle est la classe de A ? Écris les formules possibles.

3) A est chirale. Identifie A.

4) Écris les formules et les noms des produits de la réaction de A avec l'iodométhane.

Exercice 7 : Dosage d'une base $R-NH_2$

On dissout 2,19 g d'une amine primaire $R-NH_2$ dans l'eau pour obtenir 1,0 L de solution S. On dose 20 mL de S par l'acide chlorhydrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : l'équivalence est atteinte pour 30 mL.

1) Écris l'équation de la dissolution de l'amine dans l'eau et celle de la réaction de dosage.

2) Calcule la concentration de S, la masse molaire et la formule brute de l'amine.

Exercice 8 : Des chimistes en herbe (d'après Bac)

L'étiquette d'une solution S_0 d'une monoamine primaire n'indique que le pourcentage massique d'amine pure : $P = 63$ %.

- Expérience 1 : 10 cm^3 de S_0 ont une masse de 7,5 g.
- Expérience 2 : on dilue 10 cm^3 de S_0 dans une fiole jaugée de 1 L (solution S_1).
- Expérience 3 : on dose 10 cm^3 de S_1 par l'acide chlorhydrique à 0,040 mol/L : équivalence pour 20 cm^3.

1) Calcule la masse volumique de S_0 (en g/cm^3 et en g/L) et sa densité.

2) Écris l'équation du dosage et calcule C_1 puis C_0. Pourquoi a-t-on dilué S_0 ?

3) Montre que $C_0 = \dfrac{P\rho_0}{100M}$ et déduis-en M.

4) Le carbone lié à l'azote est lié à deux autres atomes de carbone. Donne la formule et le nom de l'amine.

Exercice 9 : À partir des pourcentages

Une amine contient en masse 65,8 % de carbone et 15,1 % d'hydrogène.

1) Calcule le pourcentage d'azote et détermine la formule brute de l'amine (un seul atome d'azote).

2) L'amine est secondaire et sa molécule est symétrique. Donne sa formule et son nom.

3) Calcule le volume de chlorure d'hydrogène gazeux ($V_m = 24$ L/mol) qui réagit avec 3,65 g de cette amine. Nomme le sel formé.

LN EDUCATION

Exercice 10 : Contrôle d'une solution commerciale

Une solution commerciale de méthanamine indique : 40 % en masse, densité 0,90.

1) Calcule la concentration molaire de cette solution.

2) On veut préparer 500 mL d'une solution à 0,10 mol/L. Quel volume de solution commerciale faut-il prélever ? Décris la préparation.

3) On vérifie en dosant 20 mL de la solution diluée par l'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L. Quel volume doit-on trouver à l'équivalence ?

Exercice 11 : Une amine liquide versée dans l'acide chlorhydrique

On considère une amine primaire de formule R-NH_2 dans laquelle R est un groupe alkyle.

1) a) Quelle est l'équation-bilan de la réaction de cette amine avec l'eau ?

b) Quel est le couple acide-base correspondant à cette amine ?

2) À 25 °C, cette amine est un liquide de masse volumique 0,75 kg/L. On verse progressivement cette amine dans $V_a = 200$ cm^3 d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_A = 2{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L. On suit l'évolution du pH du mélange au cours de l'addition. Une brutale augmentation du pH correspondant à l'équivalence est observée lorsqu'on a versé $V_b = 4{,}6$ cm^3 d'amine.

a) Quelle est l'équation de la réaction ? Calculer la concentration molaire de l'amine.

b) Déterminer la masse molaire de l'amine.

c) Quelle est la formule brute de l'amine primaire considérée ?

d) Donner la formule semi-développée possible et le nom de cette amine sachant que le carbone porteur du groupe amine n'est pas lié à l'hydrogène.

3) Après l'équivalence, on ajoute à nouveau 4,6 cm^3 d'amine. Le pH du mélange est alors 10,6.

a) Calculer les concentrations molaires volumiques des différentes espèces présentes dans le mélange.

b) En déduire le pK_a du couple correspondant à l'amine R-NH_2.

c) Quelles propriétés possède le mélange obtenu ?

On donne : H : 1 g/mol ; C : 12 g/mol ; N : 14 g/mol.

Exercice 12 : Une amine à 65,75 % de carbone (Bac D 1992, Bénin)

Une amine aliphatique à chaîne ramifiée admet pour proportion en masse 65,75 % de carbone. Cette amine A est obtenue par décarboxylation d'un acide α-aminé naturel B.

1) a) Quelle est la formule brute de l'amine A ?

b) Donner la formule semi-développée et le nom de l'amine A.

c) Donner la formule semi-développée et le nom de l'acide α-aminé B en nomenclature systématique.

2) On fait réagir l'acide α-aminé B avec un autre acide α-aminé naturel C. On obtient un dipeptide de masse molaire moléculaire $M = 174$ g/mol.

a) Quels sont la formule semi-développée et le nom de l'acide α-aminé C ?

b) Donner les formules semi-développées possibles du dipeptide.

On donne : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; N : 14 g/mol ; O : 16 g/mol.

Exercice 13 : Une amine de masse molaire 59 g/mol et le sulfate de cuivre

Une amine primaire à chaîne linéaire a une masse molaire $M = 59$ g/mol.

1) Trouver la formule semi-développée et le nom de l'amine en question.

2) Écrire l'équation de la réaction de l'amine avec l'eau et expliquer les propriétés basiques de la solution.

3) À la solution aqueuse d'amine précédente, on ajoute une solution aqueuse de sulfate de cuivre ($Cu^{2+} + SO_4{}^{2-}$). Il se forme un précipité bleu.

LN EDUCATION

a) Donner la formule de ce précipité.

b) Écrire l'équation de la réaction chimique de précipitation.

Exercice 14 : Une amine dosée par l'acide sulfurique (Bac S1, 2005)

Une solution aqueuse d'amine aliphatique saturée B de concentration molaire C_b a un pH = 11,9 à 25 °C. On donne les masses molaires en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16.

1) On dose un volume $V_b = 250$ mL d'une solution de l'amine B par une solution d'acide sulfurique de concentration molaire $C_a = 0{,}1$ mol/L. Le volume d'acide versé pour atteindre la demi-équivalence est de 62,5 mL. Montrer à l'aide de ces données que la concentration molaire de l'amine B vaut $C_b = 0{,}1$ mol/L.

2) Après avoir précisé la force de l'amine B, calculer le pK_a du couple acide-base.

3) Pour préparer 250 mL de cette solution, il a fallu dissoudre 1,125 g d'amine B. Déterminer la formule brute de l'amine. Écrire les formules semi-développées des isomères et les nommer.

4) On fait réagir l'amine secondaire B avec un acide carboxylique A. On obtient après chauffage un composé C de formule brute C_xH_yON dont l'analyse de 0,645 g montre qu'il contient 0,07 g d'azote.

a) Déterminer la formule brute précise du composé C.

b) Écrire la formule semi-développée du composé C sachant que la molécule d'acide possède une chaîne carbonée linéaire, et le nommer.

c) Écrire l'équation-bilan de formation du composé C.

Exercice 15 : Le club scientifique identifie une amine

Dans le cadre de leurs activités expérimentales, des élèves de classe de terminale, membres du club scientifique du lycée, ont été désignés pour réaliser des expériences en vue d'identifier une substance organique A, supposée être une amine primaire de formule $C_xH_yN_z$. Les expériences basées sur l'analyse de 0,73 g de la substance A donnent les résultats suivants : 1,76 g de dioxyde de carbone (CO_2) et 0,17 g d'ammoniac (NH_3). La densité de vapeur de la substance est $d = 2{,}52$. Étant membre du club scientifique, tu es choisi comme rapporteur.

1) Déterminer la masse molaire de l'amine A.

2) Déterminer les pourcentages en masse de carbone, d'hydrogène et d'azote du composé A.

3) Déterminer les valeurs de x, y et z. En déduire la formule brute de A.

4) Déterminer les formules semi-développées et noms des isomères de A.

5) L'amine A possède un atome de carbone asymétrique. Identifier A en donnant son nom.

6) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'amine A et l'eau.

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(N) = 14 g/mol.

LN EDUCATION